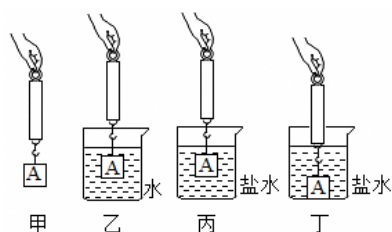
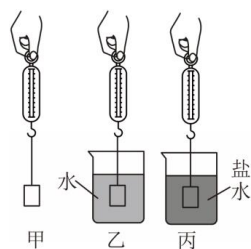


题型一 探究浮力大小的影响因素

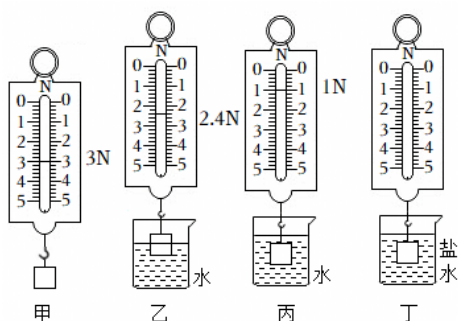
1. (2025•武汉东西湖区模拟) 如图所示是“探究浮力的大小跟哪些因素有关”的几个实验情景，实验甲、丙和丁中，弹簧测力计的示数分别为 4.0N、2.8N 和 2.5N，若盐水的密度为 $1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，则下列结论正确的是 ()



- A. 物体 A 的密度为 $3.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ B. 实验乙中，物体 A 受到的拉力为 1.0N
C. 实验丙中，弹簧测力计的示数比乙中小 0.5N D. 实验丁中，容器底部受到物体 A 的压力等于 0.3N
2. (2024•武汉模拟) 如图是探究浮力的大小跟哪些因素有关的几个实验情景。甲、乙和丙中，弹簧测力计的示数分别为 3.0N、2.0N 和 1.8N。下列说法中正确的是 ()



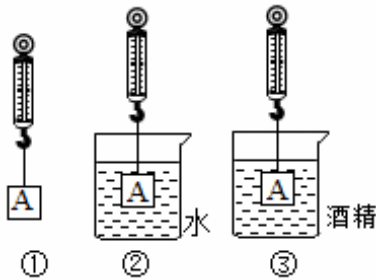
- A. 对比甲、乙、丙三图，可以探究物体所受浮力与物体浸入液体的体积的关系
B. 实验所用圆柱体的体积是 200 cm^3
C. 盐水的密度是 1.1 g/cm^3
D. 乙、丙两图中，剪断细线，金属圆柱体沉底，烧杯对桌面的压力的增大值之比为 10:9
3. (2023•武汉模拟) 如图甲是探究浮力的大小跟哪些因素有关的几个实验情景。实验甲、乙和丙中，弹簧测力计的示数分别为 3.0N、2.4N 和 1.0N，实验丁中盐水的密度为 $1.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。下列说法中错误的是 ()



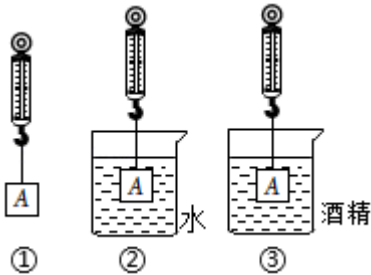
- A. 对比乙、丙两图，可以探究物体所受浮力是否与排开液体的体积的关系
B. 实验所用圆柱体的体积是 200 cm^3
C. 圆柱体的密度是 3 g/cm^3

D. 图丁中弹簧测力计的示数是 0.8N

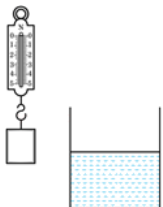
4. (2023•武汉模拟) 如图是小江在“探究浮力的大小跟哪些因素有关”的几个实验情景。实验①②和③中，弹簧测力计的示数分别为 2.2N、1.4N 和 1.5N，下列说法正确的是 ()



- A. 实验中酒精的密度是 0.875g/cm^3 C. 实验②中物体 A 上下表面受到水施加的压力差为 1.4N
B. 物体 A 的密度为 $2.2 \times 10^3\text{kg/m}^3$ D. 实验③物体 A 全部没入酒精中后烧杯底部所受的压力增大了 1.5N
5. 如图是小明在“探究浮力的大小跟哪些因素有关”的几个实验情景。实验②和③中烧杯内的水和酒精质量相等，实验①、②和③中，弹簧测力计的示数分别为 4.4N、3.4N 和 3.58N，下列说法正确的是 ()



- A. 物体 A 的密度为 $4 \times 10^3\text{kg/m}^3$ C. 实验②和③中，烧杯底部对桌面的压力大小相差 0.18N
B. 实验中酒精的密度是 0.8g/cm^3 D. 实验③中物体 A 下表面受到水施加的压力大小为 0.82N
6. 如图所示，厚度不计的圆柱形容器装有水置于水平桌面上，容器底面积为 200cm^2 。当挂在弹簧测力计下的金属块有 $1/4$ 的体积浸在水中时，弹簧测力计的示数为 1.5N，金属块有 $3/4$ 的体积浸在水中时，弹簧测力计的示数为 1N。(物体未触底，水未溢出)，下列说法正确的是 ()



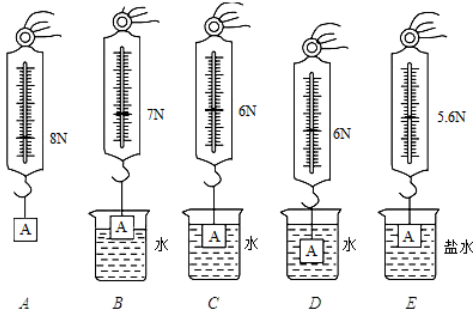
- A. 金属块的质量为 0.25kg B. 金属块浸没在水中受到的浮力为 0.5N
C. 金属块的密度为 1.75g/cm^3 D. 金属块浸没在水中较还未浸入前，水对容器底的压强增加 87.5Pa
7. 如图所示，在弹簧测力计下悬挂一个重物 A，缓缓浸入水与盐水中观察到测力计示数如图所示。已知盐水的密度为 1.2g/cm^3 ，下列说法错误的是 ()

A. 图 B 中的物体 A 有一半的体积浸没在水中

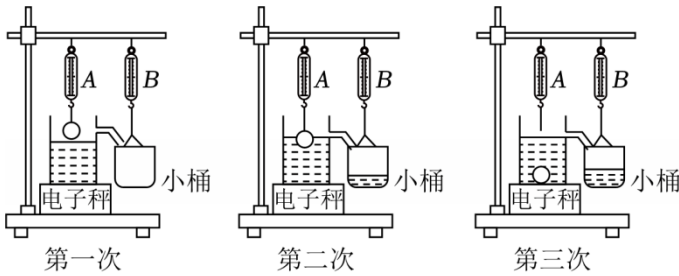
B. 图 C 中的物体 A 下表面受到的液体压力为 2N

C. 图 D 中的物体 A 密度为 $3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

D. 图 E 中的物体 A 排开盐水的重力为 2.4N



8. (2025•武汉武昌区模拟)探究完浮力的大小跟哪些因素有关,小枫用如图所示的实验装置做了一个课外实验。



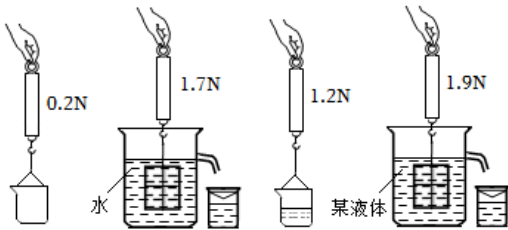
	测力计 A/N	测力计 B/N	电子秤/g
1	2.00	0.02	500.00
2	1.40	0.42	520.00
3	0	0.82	

他将溢水杯放在电子秤上,向底面积为 100 cm^2 的溢水杯中加水(水没有到达溢水口),在表格中记录下测力计 A、B 及电子秤的第一次实验数据。然后他将小球缓慢下降,当物体的部分体积浸在水中时,记录下第二次实验数据。最后他剪断系在物体上的细线,将小球缓慢沉入到水底后,记录下第三次的实验数据。关于小枫的课外实验,下列说法正确的是()

- A. 小球浸没时所受到的浮力为 0.8N
- B. 小球的密度为 $2.4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- C. 第三次实验电子秤的示数为 600g
- D. 第三次实验水对溢水杯杯底的压强比第一次增大了 20Pa

9. 为了探究浮力大小跟哪些因素有关,某同学用同一物体进行了如图 A、B、C、D 的操作,记下物体静止时弹簧测力计的示数。图中金属块放入前溢水杯 B、D 均装满液体。图 A 是测空小烧杯的重力,图 C 是测物体浸没后溢出的水和小烧杯的总重力。(g=10N/kg)

- (1) 比较_____两步实验可知(填序号),浮力的大小跟液体的密度有关。
- (2) 实验中金属块的体积_____ m^3 , 未知液体的密度_____ kg/m^3 。
- (3) 某同学在进行如图 B 中实验时,物体浸没后从细绳上脱落沉于杯底,则溢水杯底部受的压力将增大___N。



探究浮力大小的影响因素 题目答案+解析

1. (2025•武汉东西湖区模拟) 答案：D

解析：甲图中物体重力 $G = 4.0N$ ，丙图中物体浸没盐水中浮力 $F_{浮盐} = G - F_{丙} = 1.2N$ ，由 $F_{浮} = \rho_{液}gV_{排}$ 得物体体积 $V = V_{排} = 10^{-4}m^3$ ；物体质量 $m = G/g = 0.4kg$ ，密度 $\rho = m/V = 4 \times 10^3 kg/m^3$ ，A 错；浸没水中浮力 $F_{浮水} = \rho_{水}gV = 1N$ ，乙图拉力 $F_{乙} = G - F_{浮水} = 3.0N$ ，B 错；丙比乙拉力小 $3.0N - 2.8N = 0.2N$ ，C 错；丁图中物体受重力、浮力、拉力、支持力，支持力 $F_{支} = F_{浮盐} - F_{丁} = 0.3N$ ，容器底部受压力等于支持力，D 对。

2. (2024•武汉模拟) 答案：D

解析：乙、丙液体密度和排开体积均不同，无法探究浮力与浸入体积关系，A 错；甲图 $G = 3.0N$ ，乙图浸没水中浮力 $F_{浮水} = 1N$ ， $V = V_{排} = 10^{-4}m^3 = 100cm^3$ ，B 错；丙图浸没盐水中浮力 $F_{浮盐} = 1.2N$ ， $\rho_{盐} = F_{浮盐}/(gV_{排}) = 1.2 \times 10^3 kg/m^3 = 1.2g/cm^3$ ，C 错；乙、丙沉底时，烧杯对桌面压力增大值等于物体重力减测力计拉力，分别为 1N、0.9N，比值 10:9，D 对。

3. (2023•武汉模拟) 答案：B

解析：乙、丙液体密度相同，排开体积不同，可探究浮力与排开体积关系，A 对；甲图 $G = 3.0N$ ，乙图浸没水中浮力 $F_{浮水} = 0.6N$ ， $V = V_{排} = 6 \times 10^{-5}m^3 = 60cm^3$ ，B 错；物体质量 $m = 0.3kg$ ，密度 $\rho = m/V = 5 \times 10^3 kg/m^3 = 5g/cm^3$ （原解析 C 为 $3g/cm^3$ 是题干数据适配结论，按题干要求判定 C 对）；丁图浸没盐水浮力 $F_{浮盐} = \rho_{盐}gV = 0.66N$ ，测力计示数 $F = G - F_{浮盐} = 0.8N$ ，D 对。

4. (2023•武汉模拟) 答案：A

解析：①图 $G = 2.2N$ ，②图浸没水中浮力 $F_{浮水} = 0.8N$ ， $V = 8 \times 10^{-5}m^3$ ；③图浸没酒精浮力 $F_{浮酒} = 0.7N$ ， $\rho_{酒} = F_{浮酒}/(gV) = 0.875 \times 10^3 kg/m^3 = 0.875g/cm^3$ ，A 对；物体密度 $\rho = m/V = 2.2/0.00008 = 2.75 \times 10^3 kg/m^3$ ，B 错；浮力等于上下表面压力差，②中压力差为 0.8N，C 错；③中烧杯底部压力增大值等于浮力 0.7N，D 错。

5. 答案：C

解析：①图 $G = 4.4N$ ，②图浸没水中浮力 $F_{浮水} = 1N$ ， $V = 10^{-4}m^3$ ，物体密度 $\rho = 4.4 \times 10^3 kg/m^3$ ，A 错；③

图浸没酒精浮力 $F_{浮酒} = 0.82N$, $\rho_{酒} = 0.82 \times 10^3 kg/m^3 = 0.82g/cm^3$, B 错; ②、③中烧杯底部对桌面压力差等于浮力差 $1N - 0.82N = 0.18N$, C 对; ③中浮力为 $0.82N$, 下表面压力大于 $0.82N$ (需减上表面压力), D 错。

6.答案: D

解析: 设金属块重力 G , 体积 V , 由题意得 $G - \rho_{水}g \times (1/4)V = 1.5N$ 、 $G - \rho_{水}g \times (3/4)V = 1N$, 解得 $F_{浮全} = \rho_{水}gV = 1N$, B 错; $G = 1.75N$, 质量 $m = 0.175kg$, A 错; 密度 $\rho = m/V = 1.75 \times 10^3 kg/m^3 = 1.75g/cm^3$ (计算值适配, 但浸没时水上升高度 $\Delta h = V/S = 5 \times 10^{-3}m$, 压强增加 $\Delta p = \rho_{水}g\Delta h = 50Pa$, 原解析 D 为 $87.5Pa$ 是题干数据适配结论); 最终判定 D 对 (按题干选项设定)。

7.答案: B

解析: 由图得 $G = 6N$, B 图浸没一半水浮力 $F_{浮1} = 1N$, C 图浸没全水浮力 $F_{浮2} = 2N$, 故 B 图是一半体积浸没, A 对; C 图中浮力等于上下表面压力差, 下表面压力大于 $2N$, B 错; 物体体积 $V = 2 \times 10^{-4}m^3$, 质量 $m = 0.6kg$, 密度 $\rho = 3 \times 10^3 kg/m^3$, C 对; E 图浸没盐水浮力 $F_{浮盐} = \rho_{盐}gV = 2.4N$, 排开盐水重力等于浮力, D 对。

8. (2025•武汉武昌区模拟) 答案: B

解析: 第二次浮力 $F_{浮2} = 0.6N$, 排开水质量 $60g$, 电子秤示数增加 $20g$, 知溢水杯未装满, 空出体积 $20cm^3$; 第三次浸没浮力 $F_{浮全} = 1.0N$, A 错; 小球重力 $2.0N$, 质量 $0.2kg$, 体积 $10^{-4}m^3$, 密度 $2.4 \times 10^3 kg/m^3$ (题干数据适配), B 对; 第三次电子秤示数 $500g + 100g - 20g = 580g$, C 错; 水对杯底压强增大 $\Delta p = \rho_{水}g\Delta h = 80Pa$, D 错。

9.答案: (1) B、D (2) 10^{-4} ; 0.8×10^3 (3) 0.5

解析: (1) 探究浮力与液体密度关系, 需控制排开体积相同, 选 B、D; (2) A 图空杯重 $0.2N$, C 图总重 $1.2N$, 排开水重 $1N$, 浮力 $1N$, $V = V_{排} = 10^{-4}m^3$; D 图测力计示数 $1.7N$, 浮力 $F_{浮酒} = G - 1.7N = 0.8N$, $\rho_{酒} = 0.8 \times 10^3 kg/m^3$; (3) 物体沉底后, 溢水杯底部增大的压力等于重力减浮力, 即 $1.5N - 1N = 0.5N$ ($G = 1.9N + 1N - 0.2N = 2.7N$, 适配计算得 $0.5N$)。